Hoja de Referencia Prestaciones

Juan Diego Bermudez 31.608.369

May 2026

1 Fórmulas Generales de Prestaciones y Tiempo

La medida base de las prestaciones es el tiempo de ejecución, y ambas son recíprocas.

$$\text{Prestaciones}_X = \frac{1}{\text{Tiempo de ejecución}_X}$$

$$\frac{\text{Prestaciones}_X}{\text{Prestaciones}_Y} = \frac{\text{Tiempo de Ejeción }_X}{\text{Tiempo de Ejecución}_Y}$$

2 Ecuación Clásica de Prestaciones de la CPU

Esta fórmula desglosa el tiempo de ejecución en tres factores críticos:

Tiempo de ejecución de CPU: *Número de instrucciones × CPI ×Tiempo de ciclo de reloj*

$$\frac{\text{Número de instrucciones} \times \text{CPI}}{\text{Frecuencia de Reloj}}$$

Ciclos de reloj de CPU: Instrucciones del programa×Media de ciclos por instrucción (CPI)

CPI (Ciclos por instrucción):

$$\text{CPI} = \frac{\text{Ciclos de reloj de la CPU}}{\text{Número de Instrucciones}}$$

IPC (Instrucciones por ciclo):

$$\text{IPC} = \frac{1}{\text{CPI}}$$

3 Tiempo de CPU para un programa

$$\text{Tiempo de CPU} = \text{Recuento de Instrucciones} \times \text{Tiempo de Ciclo de Reloj}$$

$$\text{Tiempo de CPU} = \frac{\text{Recuento de instrucciones} \times \text{CPI}}{\text{Frecuencia de Reloj}}$$

4 Rendimiento Relativo

$$\text{Rendimiento} = \frac{1}{\text{Tiempo de Ejecución}}$$

$$\frac{\text{Rendimiento}_A}{\text{Rendimiento}_B} = \frac{\text{Tiempo de Ejecución}_B}{\text{Tiempo de Ejecución}_A} = n$$

5 Ciclos de Reloj Totales de CPU

$$\text{Ciclos del CPU} = \sum_{i=1}^{n} (CPI_i \times \text{Recuento de Instrucciones}_i)$$

6 CPI Global o Promedio

$$\text{CPI Global} = \frac{\text{Ciclos de CPU totales}}{\text{Recuento Total de Instrucciones}} = \sum_{i=1}^{n} \left(CPI_i \times \frac{\text{Recuento de Instrucciones}_i}{\text{Recuento Total de Instrucciones}} \right)$$

7 Ley de Amdahl (Límite del Rendimiento)

$$\text{Tiempo Nuevo} = \text{Tiempo Viejo} \times \left[(1 - \text{Fracción Mejorada}) + \frac{\text{Fracción Mejorada}}{\text{Factor de Mejora}} \right]$$